个人学科教材 · 修订版

微积分与微分方程

极限、局部线性化、累积与变化规律

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

导读 3

第一章 函数、图像与基本模型 3

第二章 函数与极限 4

第三章 导数、微分与局部线性化 5

第四章 不定积分、定积分与累积 8

第五章 数列与无穷级数 11

第六章 泰勒公式与高阶极限 12

第七章 多元微分、梯度与总导数 14

第八章 一阶微分方程 15

第九章 二阶线性方程与小振动 16

第十章 变分与欧拉-拉格朗日方程 16

来源与范围 17

导读

微积分处理两种互相联系的问题：已知函数，怎样描述它在局部的变化；已知变化规律，怎样恢复整体函数。极限使“无限接近”成为精确概念，导数是局部变化的线性系数，积分把局部贡献累积起来，微分方程则把函数与它的变化率联系起来。本册沿这条依赖关系编排。多元微分与变分放在后部，因为它们分别需要单变量链式法则和分部积分作为基础。

计算中须始终保留定义域、趋近方向和初始条件。形式上相似的符号可能描述不同对象：数列项的极限不是部分和的极限，偏导数不是沿轨迹的总导数，驻值曲线也不自动是全局最小曲线。

第一章 函数、图像与基本模型

1.1 函数由对应法则与定义域共同确定

研究变化必须先明确哪些量可以变化、哪些量由它决定。函数把定义域中的每个输入对应到唯一输出。一个公式脱离定义域并不足以确定函数，例如 x^2 在全体实数上不是一一对应，在非负半轴上却是一一对应，能否建立反函数也随之改变。值域是实际取得的输出集合，不应与题目预先给出的可能输出空间混淆。

建立模型时，自变量并不总是时间。温度可以是空间位置的函数，成本可以是产量的函数，势能可以是位移的函数。先把自变量、因变量和参数分开，导数的意义才明确。参数在同一模型内通常保持固定，但可以比较不同参数对应的一族函数。例如 $f(x)=kx$ 中，x 是变化输入，k 是给定斜率；若对 k 求导，那已经是在研究另一种变化。

例题：由定义域决定能否计算。 对 $f(x)=\sqrt{x-1}/(x-2)$，平方根要求 $x\ge 1$，分母要求 $x\neq 2$，所以定义域是 $[1,2)\cup(2,\infty)$。在 $x=1$ 函数有定义，但只能从右侧研究附近变化；在 $x=2$ 函数没有定义，也不能因只讨论极限就忽略两侧的符号。定义域不是求完题后补写的一句限制，它决定哪些趋近和变形有意义。

1.2 图像变换与复合

若 $g(x)=f(x-a)+b$，图像向右平移 a、向上平移 b。自变量内部的变化方向容易与直觉相反：新图像取得旧值 $f(0)$ 的位置是 $x=a$，因此是向右移动。$f(cx)$ 改变横向尺度，$cf(x)$ 改变纵向尺度，二者不能混为一谈。负号还可能造成反射。

复合函数 $f\circ g$ 先执行内层 g，再执行外层 f。其定义域不仅要求 g 有意义，还要求 $g(x)$ 落进 f 的定义域。例如 $\ln(1-x^2)$ 要求 $1-x^2>0$，定义域为 $(-1,1)$。先看分层结构，后面求导时就能逐层乘变化率，而不是把整条公式看成无法拆开的符号。

例题：复合顺序影响定义域。 取 $f(x)=\sqrt{x}$、$g(x)=x-1$。$f(g(x))=\sqrt{x-1}$，要求 $x\ge 1$；$g(f(x))=\sqrt{x}-1$，要求 $x\ge 0$。在 $x=1$ 两式分别为零和零，但在 $x=4$ 分别为 $\sqrt{3}$ 和一，不能因为某一点相同就认为函数相同。

1.3 反函数、指数与对数

严格单调函数在其定义域区间上可建立反函数。反函数交换输入与输出，图像关于 $y=x$ 对称；它不是把函数值取倒数。指数函数 e^x 在实数上严格递增，值域为正数，因而反函数 $\ln x$ 只对 $x>0$ 定义。对数把乘法转为加法，但 $\ln(a+b)$ 一般不等于 $\ln a+\ln b$，后者对应 $\ln(ab)$。

物理模型中的指数自变量应当无量纲。例如衰减 $e^{-t/\tau}$ 中，t 与 τ 都具有时间单位，其比值才可以放进指数。对数同样应作用于无量纲比值，如 $\ln(x/x_0)$。单位检查不仅是排版要求，它能帮助识别漏掉时间常数、频率或参考量的公式。

三角函数的自变量同样应以弧度解释。弧度由弧长与半径的比值定义，使小角度时 $\sin x$ 与 x 之比趋于一，导数公式才具有最简系数。若把六十度直接当成数六十代入泰勒式，就改变了函数输入的单位。

第二章 函数与极限

2.1 极限描述趋近而非到达

数列 a_n 收敛到 L，意思是任给 $\varepsilon>0$，都存在整数 N，使 $n>N$ 时 $|a_n-L|<\varepsilon$。例如 $a_n=1/n$，选 $N>1/\varepsilon$ 即可证明极限为零。每个有限 n 下的 $1/n$ 仍大于零，极限为零并不要求某一项真正等于零。

函数极限 $\lim_{x\to a}f(x)=L$ 的含义类似，只把“大于某个指标”改成“与 a 足够接近且不等于 a”。因此极限不一定依赖 $f(a)$ 是否定义。双侧极限存在要求左右极限相同；若函数只在端点一侧有定义，应明确使用单侧极限。

例1：约去因子与补成连续函数。 对 $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$，原定义域排除 $x=1$。当 $x\neq 1$ 时，分解分子得 $f(x)=x+1$，所以 $\lim_{x\to 1}f(x)=2$。约分没有使原函数在一处自动获得定义；若另规定 $f(1)=2$，才得到该点连续的延拓。这一区分也用于含参数分式和积分中的可去间断点。

2.2 连续与基本求极限方法

连续要求 $f(a)$ 有定义、极限存在且二者相等。连续函数在闭有界区间上达到最大最小值，并具有介值性质。仅有开区间时不保证达到端点附近的上下确界，例如 $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 不取最大值。

求极限先判断直接代入能否使用连续性。遇到 $0/0$ 或无穷比无穷，只说明现有形式无法判定，不是答案。可尝试因式分解、有理化、夹逼、等价无穷小或泰勒展开。分母趋于零而分子趋于非零时，则应检查左右符号，不能机械称为同一种未定式。

例2：有理化揭示最低阶。 求 $x\to 0$ 时 $(\sqrt{1+x}-1)/x$ 的极限。定义域为 $x\geq -1$，零附近两侧都允许。乘共轭式，得到

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1},\qquad x\neq 0.$$

右式在零连续，极限为二分之一。这个结果同时说明小量 x 引起平方根变化约为 $x/2$，为后面的局部线性化作准备。

2.3 极限运算法则与夹逼的作用

有限极限存在时，加减乘可以分别取极限；除法还要求分母极限不为零。这个条件解释了为什么直接代入 $0/0$ 不能作结论：商法则的前提没有满足，而不是极限本身必不存在。无穷大则不作为普通实数参与所有代数运算，$\infty-\infty$ 没有固定结果。例如 $(n+1)-n$ 恒为一，$2n-n$ 趋于无穷，而 $n-(n+1)$ 恒为负一，形式上都像两个无穷大的差。

夹逼定理处理的是直接计算困难但上下界容易控制的情况。若 $g(x)\le f(x)\le h(x)$，且两边趋于同一值，则中间也趋于该值。例子 $x^2\sin(1/x)$ 中，正弦不断振荡，但乘以 x^2 后被夹在 $-x^2$ 与 x^2 之间，所以在零处极限为零。不能因为组成函数的一部分没有极限，就断言整个乘积没有极限；也不能把这个例子误解成“零乘任何无界量都趋于零”，那需要重新估计增长速度。

无穷远处的有理函数可比较最高次幂。例如 $(3x^2+x)/(2x^2-1)$ 在正负无穷远处都趋于二分之三，把分子分母同除以 x^2 后各小项趋于零即可。若分子次数高于分母，通常需进一步判断符号与趋向，而非把“次数高”直接写成某个无符号无穷。

2.4 连续性定理怎样帮助求解方程

介值定理保证连续函数在两端函数值之间的每个值都会取得。如果 $f(a)f(b)<0$，至少有一个零点；但不保证零点唯一。要证明唯一性，还需严格单调等额外性质。区间二分法正是反复保留符号相反的半区间，使长度不断减半，从而定位零点。

例题：存在性与唯一性分开证明。 对 $f(x)=x^3+x-1$，有 $f(0)=-1$、$f(1)=1$，连续性保证零到一内有根。导数 $3x^2+1$ 处处为正，故函数严格递增，只能有一个根。若仅知道两端异号，可能有三个甚至更多零点，不能把介值定理说成唯一性定理。数值近似时，第一次取中点二分之一，函数值为负八分之三；根位于二分之一到一之间。继续取四分之三，函数值为正六十四分之十一，根缩至二分之一到四分之三。每步保留的是严格可解释的包含区间。

第三章　导数、微分与局部线性化

3.1 从平均变化到瞬时变化

函数在点 x 的导数定义为

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

差商是区间平均变化率；极限若存在，就是瞬时变化率。几何上它是切线斜率，物理上位移对时间的导数是速度。可导必连续，因为 $f(x+h)-f(x)$ 可以写成差商乘 h，后者趋于零；连续未必可导，例如绝对值在零处两侧斜率分别为负一和一。

例4：从定义求平方函数导数。 对 $f(x)=x^2$，有

$$\frac{(x+h)^2-x^2}{h}=2x+h,\qquad h\neq 0.$$

令 $h\to 0$，得到 $f'(x)=2x$。精确增量为 $\Delta f=2xh+h^2$，其中线性部分是 $2xh$，剩余部分相对于 h 趋于零。这就是微分表达式 $df=f'(x)dx$ 的来源：它给出一阶近似，并不总等于有限增量。

3.2 运算法则与复合函数

乘积法则可由加减中间项推导：把 $f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)$ 分成 $f(x+h)[g(x+h)-g(x)]$ 与 $g(x)[f(x+h)-f(x)]$，除以 h 后取极限，得 $(fg)'=f'g+fg'$。商法则要求分母不为零，链式法则要求内外函数在相应位置可导：

$$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2},\qquad [f(g(x))]'=f'(g(x))g'(x).$$

例5：逐层求导。 对 $y=\ln(1+x^2)$，外层是对数、内层是 $1+x^2$，故 $y'=2x/(1+x^2)$。再用商法则，得 $y''=2(1-x^2)/(1+x^2)^2$。若漏掉内层的 $2x$，在零附近会错误预言非零斜率，而原函数关于零对称，零处斜率应为零。

隐函数也可用链式法则。例如圆 $x^2+y^2=R^2$ 上，在 $y\neq 0$ 的局部有 $2x+2yy'=0$，故 $y'=-x/y$。在 $y=0$ 处不能继续除以零，那里通常为竖直切线，换成 x 关于 y 的函数更合适。

3.3 单调性、极值与曲率符号

若区间内 $f'>0$，函数递增；$f'<0$ 则递减。内部可导极值点必有 $f'=0$，但导数为零不保证极值，例如 x^3 在零仍穿过原点递增。若 $f'(a)=0$ 且 $f''(a)>0$，在适当光滑条件下是局部极小；二阶导数为零时须再分析。

例6：完整找闭区间上的最值。 令 $f(x)=x^3-3x$，区间为 $[-2,2]$。导数 $3(x^2-1)$ 在 $-1,1$ 为零，符号依次是正、负、正。所以 -1 是局部极大、1 是局部极小。再算端点与驻点值：$f(-2)=-2$、$f(-1)=2$、$f(1)=-2$、$f(2)=2$。因此全局最大值二在两个点达到，最小值负二也在两个点达到。只看驻点会漏掉同样达到最值的端点。

3.4 中值定理连接局部斜率与整体变化

导数只定义一点附近的变化，单调性却涉及区间任意两点。把两者连接起来的是拉格朗日中值定理：函数在闭区间连续、开区间可导时，存在内部点 c，使

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a).$$

几何上某处切线平行于端点连线。证明可先研究端点等高的罗尔定理：非恒定连续函数必在区间内部达到一个高于或低于端点的极值，可导便使该处导数为零。一般情形减去端点连线，就得到端点等高的辅助函数，从罗尔定理推出中值定理。

这一定理立即说明：若区间内导数始终为正，任取 $a<b$，有 $f(b)-f(a)>0$，故严格递增；若导数始终为零，则任意两点函数值相同。这里必须在一个区间上讨论。定义域若被缺口分成两段，即使每一处导数为零，两段的常数也可能不同。

例题：误差上界来自导数控制。 设要用 $\sqrt{4}=2$ 估计 $\sqrt{4.04}$。在四到四点零四之间，平方根导数为 $1/(2\sqrt{x})$，不超过四分之一。中值定理给出实际增量不超过 $0.04/4=0.01$，所以精确值位于二到二点零一之间。线性近似给出二点零一，二阶导数为负说明曲线向下弯，切线略高于曲线。精确值约二点零零九九七五，与理论误差方向一致。这比只写一个近似数更能说明近似为何可靠。

3.5 反函数导数与对数求导

若 $y=f(x)$ 在一点附近可逆且 $f'(x)\neq 0$，由 $f^{-1}(f(x))=x$ 两边求导得反函数导数为原导数的倒数。非零条件不可删，否则反函数可能有竖直切线。例如 $y=x^3$ 虽可逆，零处原导数为零，反函数 $x^{1/3}$ 在零没有有限导数。

对 $y=\arctan x$，可从 $\tan y=x$ 求导，得 $(1+\tan^2 y)y'=1$，故 $y'=1/(1+x^2)$。这把一个反三角函数的导数化为已知三角函数导数，后面也会提供 $\int dx/(1+x^2)$ 的原函数。

例题：变量出现在指数中。 对 $y=x^x$，在实函数常用定义下先取 $x>0$，两边取对数得 $\ln y=x\ln x$。求导得 $y'/y=\ln x+1$，所以 $y'=x^x(\ln x+1)$。不能把它当作固定指数的幂函数写成 xx^{x-1}，因为指数本身也随 x 改变。对数求导的作用是把乘积、幂次和复合关系拆开，同时也提醒需要保留正数定义域。

3.6 最优化从模型到检验

最优化问题要先把目标量写成变量的函数，再找可行范围、驻点和边界，最后判断是局部还是全局。求导只是其中一步。若有物理长度必须为正、体积必须固定等限制，不能在最后才突然剔除不合条件的解。

例题：固定周长的矩形面积。 周长为 $P>0$，边长为 x、$P/2-x$，可行范围是 $0<x<P/2$。面积 $A(x)=Px/2-x^2$，导数 $P/2-2x$ 在 $x=P/4$ 为零，二阶导数恒为负二。面积在该点两侧先增后减，最大值为 $P^2/16$，两边相等，故最优形状为正方形。也可配方 $A=P^2/16-(x-P/4)^2$ 直接验证全局最大。导数法与代数法相互核对，而不是只因导数为零就宣布最大。

3.7 基本导数与定义域

运算法则需要以基本函数的导数为起点。在实数范围内，下面每式都应在函数有定义、可导的区间中使用：

$$
\begin{aligned}
(x^{\alpha})' &= \alpha x^{\alpha-1} && (x>0),\\
(e^{x})' &= e^{x}, \qquad (a^{x})' = a^{x}\ln a && (a>0),\\
(\ln|x|)' &= 1/x && (x\neq 0),\\
(\log_a x)' &= 1/(x\ln a) && (x>0,\ a>0,\ a\neq 1),\\
(\sin x)' &= \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x, &&\\
(\tan x)' &= 1/\cos^2 x && (\cos x\neq 0),\\
(\cot x)' &= -1/\sin^2 x && (\sin x\neq 0),\\
(\arcsin x)' &= 1/\sqrt{1-x^2} && (|x|<1),\\
(\arccos x)' &= -1/\sqrt{1-x^2} && (|x|<1),\\
(\arctan x)' &= 1/(1+x^2). &&
\end{aligned}
$$

幂函数第一式的 $x>0$ 是一般实指数下的统一条件；整数幂或某些分数幂可以有更大的定义域，但零点是否可导须另查。例如 $x^{1/3}$ 在负数有定义，零处却没有有限导数。所有三角求导都采用弧度。

把基本式与链式法则结合，可以一次得到同类形式。例如在 u 不为零的区间，$(\ln|u|)' = u'/u$；在 $|u|<1$ 时，$(\arcsin u)' = u'/\sqrt{1-u^2}$。若 $u=2x$，则 $(\arcsin 2x)' = 2/\sqrt{1-4x^2}$，定义域内部为 $|x|<1/2$，不能遗漏分子二，也不能仍写 $|x|<1$。

第四章 不定积分、定积分与累积

4.1 从有限累加到定积分

导数回答一个量在某时刻变化得多快；若已经知道变化率，另一个自然的问题是这段时间总共变化多少。设流入容器的速率为 r(t)，单位为升每分钟。短时间内速率变化很小时，流入量近似为“这一小段的速率乘时间长度”。把这些小段相加，就能估计总流入量。

将区间 $[a,b]$ 分成 n 段，每段长度 $\Delta t=(b-a)/n$，在第 i 段内选一个时刻 ξ_i，得到累加式

$$S_n=\sum_{i=1}^{n} r(\xi_i)\Delta t.$$

每一项的单位都是升，不是升每分钟。当分段不断细化，并且不同选点方式都趋于同一数值时，这个数值定义为定积分。对于连续函数，这种极限存在；积分记号中的 dt 记录分割的自变量，积分上下限记录累计范围。

取一个示范速率 $r(t)=2t+1$，在零到两分钟内累加。等分后取各段右端点 $t_i=2i/n$，则

$$
\begin{aligned}
S_n &= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{4i}{n} + 1 \right) \frac{2}{n} \\
&= \frac{8}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} + 2 \\
&= 6 + \frac{4}{n}.
\end{aligned}
$$

分段趋于无限细时，累计量趋于六升。取左端点会得到 $6 - 4/n$，两种近似从不同方向趋近同一结果。这里的目的不是把 n 换成一个很大的数，而是确定误差如何随分段细化消失。对递增函数，右端点矩形偏大、左端点偏小；若函数不单调，则需逐段分析，不能沿用这个方向判断。

定积分允许函数取负值，负贡献会从正贡献中扣除。对速度积分得到位移，而不是自动得到路程。例如 $v(t) = t - 1$ 在零到两秒内，负速度和正速度的位移相抵，总位移为零。路程则为

$$
\int_0^2 |t - 1| \, dt = \int_0^1 (1 - t) \, dt + \int_1^2 (t - 1) \, dt = 1.
$$

先找变号点，再分段，是把代数积分与几何累积联系起来的关键。类似地，几何面积用上方曲线减下方曲线，若二者在区间内交换高低，应先求交点。

4.2 微积分基本定理的联系

对连续函数 f 定义累积函数 $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$。自变量增加 h 时，只比原先多出一个宽 h 的窄区间：

$$
\frac{F(x + h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) \, dt.
$$

当 h 很小时，连续性保证窄区间内的函数值接近 f(x)，右边的平均高度便趋于 f(x)，所以 $F'(x) = f(x)$。积分与求导由此互相联系。若 G 是 f 的任一原函数，则 F 与 G 的差为常数，比较端点得到 $\int_a^b f(x) \, dx = G(b) - G(a)$。这说明“求原函数再代上下限”为何能够计算原本由极限定义的累加量。

例如上面的速率原函数为 $t^2 + t$，从零到两分钟的差为六，恰好与累加极限一致。原函数中的任意常数在端点相减时消失；对不定积分却必须保留，因为所有相差常数的函数都具有同一个导数。

4.3 积分计算中的结构选择

换元不是为了让符号看起来简单，而是把复合函数的变化率一起转入新变量。计算 $\int_0^1 2x e^{x^2} \, dx$ 时，令 $u = x^2$，则 du=2x dx，上下限同时变成零与一，因此结果为 $\int_0^1 e^u \, du = e - 1$。若只把指数改为 u，却遗漏 2x dx 的对应关系，就不是等价变换。

分部积分来自乘积求导 $(uv)' = u'v + uv'$。对两边积分并整理，得到 $\int u \, dv = uv - \int v \, du$。计算 $\int_0^1 x e^x \, dx$，选 u=x、dv=e^x dx，求导使一次多项式降低次数，结果为 $[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx = 1$。如果交换选择导致新积分更复杂，就应重新判断结构。

原函数不一定能写成有限个初等函数，例如高斯函数的积分。因此，会求积分不等于所有积分都必须化成初等表达式；可以使用定义、对称性、估计或数值方法。对含无限区间或无界被积函数的积分，还须另外取极限检验收敛，不能只把无穷符号当作普通端点代入。

4.4 基本原函数与常数

求原函数可以逐项反查导数。在各自连续的区间内，有

$$\begin{aligned}
\int x^{\alpha}\,dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C && (\alpha\neq -1,\ x>0),\\
\int \frac{dx}{x} &= \ln|x|+C && (x\neq 0),\\
\int e^{x}\,dx &= e^{x}+C,\\
\int a^{x}\,dx &= \frac{a^{x}}{\ln a}+C && (a>0,\ a\neq 1),\\
\int \cos x\,dx &= \sin x+C, \qquad \int \sin x\,dx = -\cos x+C,\\
\int \frac{dx}{\cos^{2}x} &= \tan x+C, \qquad \int \frac{dx}{\sin^{2}x} = -\cot x+C,\\
\int \frac{dx}{1+x^{2}} &= \arctan x+C,\\
\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^{2}}} &= \arcsin x+C && (|x|<1).
\end{aligned}$$

幂函数积分在更大实定义域上的适用情况与幂函数求导相同；含三角分母的式子只能在避开零点的区间使用。被积函数定义域若不连通，各段原函数可有不同常数。例如 $1/x$ 在正、负半轴之间没有连续通路，不能据导数相同就要求两段常数也相同。

参数变化时，可以先换元推导，而不是猜分母。设 $a>0$，由 $u=x/a$ 得

$$\int \frac{dx}{a^{2}+x^{2}} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C.$$

同理，$\int dx/\sqrt{a^{2}-x^{2}} = \arcsin(x/a)+C$，要求 $|x|<a$。两式的 a 因子不同，是根号与平方项的缩放不同造成的。把结果求导，是最直接的复核。

4.5 三角结构、分部积分与递推

三角恒等式经常把难积分改成基本形式。二倍角关系相互配合，给出

$$\sin^{2}x=\frac{1-\cos 2x}{2},\qquad \cos^{2}x=\frac{1+\cos 2x}{2},\qquad \sin x\cos x=\frac{\sin 2x}{2}.$$

所以 $\int \sin^{2}x\,dx = x/2-\sin 2x/4+C$，而余弦平方的结果是 $x/2+\sin 2x/4+C$。这两式相加应为 x 加常数，与 $\sin^{2}x+\cos^{2}x=1$ 一致。

“半角”还可直接表示半角的正弦、余弦：

$$\sin\frac{x}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}},\qquad \cos\frac{x}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}.$$

正负由 $x/2$ 所在象限确定，不能从平方关系擅自固定取正。若分母有定义，还可写 $\tan(x/2)=\sin x/(1+\cos x)=(1-\cos x)/\sin x$；两种分式的可用点不同，遇到零分母应换用有定义的形式或另行取极限。

分部积分可以继续推成一族关系。记 $I_n=\int x^n e^x\,dx$、n 为正整数，取 $u=x^n$, $dv=e^x dx$，得到

$$I_n=x^n e^x-nI_{n-1},\qquad I_0=e^x+C.$$

每次次数降低一，最终回到基本积分。例如

$$\int x^2e^x dx=e^x(x^2-2x+2)+C.$$

求导时括号自身的导数补回 $2x-2$，正好消去中间项，剩 x^2e^x。递推式描述的是原函数族的关系，常数只需在最终结果统一保留。

4.6 变力功与广义累积

弹簧力 $F=-kx$ 从 x_1 到 x_2 做功为

$$W=\int_{x_1}^{x_2}-kx\,dx=-\frac{k}{2}(x_2^2-x_1^2).$$

不能把变力取某个端点值后直接乘全位移，除非明确是在做近似。力对位移积分得到功，力矩对时间积分得到角动量变化，力矩对转角积分得到转动功。被积函数相似时，积分变量和单位能区分它们。

三角换元中，半角公式 $1-\cos\theta=2\sin^2(\theta/2)$ 可消除相消；令 $t=\tan(\theta/2)$ 时有 $\sin\theta=2t/(1+t^2)$、$\cos\theta=(1-t^2)/(1+t^2)$、$d\theta=2dt/(1+t^2)$。这组关系只在代换有定义的区间使用，跨过奇点须分段，不能把一个局部参数误当作整个圆的单一全局坐标。

第五章 数列与无穷级数

5.1 级数收敛是部分和收敛

对级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，先定义部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}a_n$。只有 S_N 收敛到有限值时，才说级数收敛。由 $a_N=S_N-S_{N-1}$ 可知，级数收敛必有 $a_N\to0$；反过来不成立，因为许多微小项仍可能积累成无界的和。

例3：调和级数与几何级数。 调和级数中，把项分为

$$1+\frac12+\left(\frac13+\frac14\right)+\left(\frac15+\cdots+\frac18\right)+\cdots.$$

每个从 $2^{k-1}+1$ 到 2^k 的组有 2^{k-1} 项，每项至少 $1/2^k$，故组和至少二分之一。组数无界，部分和无界，因此虽然 $1/n\to0$，级数仍发散。

几何级数的有限和满足 $S_N=1+q+\cdots+q^N$，相减 $S_N-qS_N=1-q^{N+1}$。若 $|q|<1$，则 $q^{N+1}\to0$，得到和为 $1/(1-q)$。若 $q=1$，部分和线性增长；$q=-1$ 时部分和往返于零和一；若 $|q|>1$，通项甚至不趋于零，均不收敛。

5.2 比较与比值判别

对非负项，若 $0\le a_n\le b_n$，且 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛。常用基准是 $\sum 1/n^p$，它在 $p>1$ 时收敛，$p\le1$ 时发散。积分判别可由 x^{-p} 在正半轴上的递减性，把矩形面积与曲线下面积比较得到。

例如 $1/(n^2+n)\le1/n^2$，故其级数收敛；还可拆成 $1/n-1/(n+1)$，部分和为 $1-1/(N+1)$，极限恰为一。比值判别在 $\lim|a_{n+1}/a_n|=q<1$ 时给出绝对收敛，$q>1$ 时发散；$q=1$ 时不作结论。不能因为比值等于一就宣布发散，$1/n$ 与 $1/n^2$ 的比值极限都是一，结局却不同。

5.3 交错级数、绝对收敛与端点

若 $b_n\ge0$ 最终单调下降且趋于零，则交错级数 $\sum(-1)^{n-1}b_n$ 收敛，截到第 N 项的余量绝对值不超过下一项 b_{N+1}。相邻正负项互相抵消，偶数与奇数部分和从两侧夹逼，是这一判别的理由。若只知道项的符号交替，却没有趋零或递减条件，不能直接套用。

$\sum(-1)^{n-1}/n$ 收敛，但绝对值级数 $\sum1/n$ 发散，称条件收敛；$\sum(-1)^{n-1}/n^2$ 的绝对值级数收敛，称绝对收敛。绝对收敛允许更稳定地处理重排，条件收敛级数不能任意调换无穷多项次序。

幂级数 $\sum c_n(x-a)^n$ 的收敛随 x 改变。存在收敛半径 R：$|x-a|<R$ 时绝对收敛，外部发散；R 可以为零或无穷。端点必须逐个代回原级数检查。例如

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$$

的比值极限为 $|x|$，故半径为一。x=1 时为发散的调和级数，x=-1 时为收敛的交错调和级数，所以收敛区间为 $[-1,1)$。在半径内部可逐项求导或积分，半径保持，端点的收敛性仍须重新检验。这个次序参照 OpenStax《微积分》第二卷 6.1 与 6.2，例子在本册独立展开。

第六章 泰勒公式与高阶极限

6.1 阶数来自误差要求

函数足够光滑时，在 a 附近可写作

$$f(a+h)=\sum_{k=0}^{m}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k+o(h^m).$$

这里 $o(h^m)/h^m \to 0$。$O(h^m)$ 只保证绝对值被常数倍 $|h|^m$ 控制，除以 h^m 后未必趋于零。计算分母为四阶的非零极限时，必须知道分子的四阶系数，并把余项控制为更高阶或小于四阶。

在零点常用

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + O(x^5).$$

三角函数展开使用弧度。若自变量用角度数，导数和展开系数要乘相应单位转换因子。

6.2 等价替换与相消

$f \sim g$ 表示两者之比趋于一。在乘除结构中，若各表达式均有定义，常可用等价量替换。但在差中，最低阶可能相消。比如 $\sin x \sim x$，不允许因此把 $\sin x - x$ 直接替成零；实际上它的首个非零项是 $-x^3/6$，故 $(\sin x - x)/x^3 \to -1/6$。

例7：复合对数的四阶展开。 令

$$L = \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x + x^2) - x - ax^2 - bx^3}{x^4}.$$

零附近对数的真数为正。设 $u = x + x^2$，则

$$u^2 = x^2 + 2x^3 + x^4, \quad u^3 = x^3 + 3x^4 + O(x^5), \quad u^4 = x^4 + O(x^5).$$

代入 $u - u^2/2 + u^3/3 - u^4/4 + O(u^5)$，各次系数分别为：一次一；二次 $1 - 1/2 = 1/2$；三次 $-1 + 1/3 = -2/3$；四次 $-1/2 + 1 - 1/4 = 1/4$。所以

$$\ln(1 + x + x^2) = x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + O(x^5).$$

有限极限要求 $a = 1/2, b = -2/3$，此时 $L = 1/4$。展开到几阶由题目分母与相消程度决定，不能一律只留前两项。

6.3 从有限展开到误差与常用函数族

有限泰勒公式只描述点附近的误差，不自动保证无限泰勒级数等于原函数。在已有足够阶连续导数、且下一阶导数有界的区间中，拉格朗日余项给出

$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!}(x-a)^{m+1}, \qquad |R_m(x)| \le \frac{M|x-a|^{m+1}}{(m+1)!},$$

其中 ξ 在 a 与 x 之间，M 是该段上下一阶导数绝对值的上界。例如用 $1+x+x^2/2$ 估计 $e^{0.1}$，取 $M=e^{0.1}<1.106$，误差小于 $1.106(0.1)^3/6<0.000185$。只说“后面都是高阶项”没有给出这个数值保障。

与已有指数、正弦、余弦和对数展开配合，常用的另几组为

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+O(x^4),$$
$$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3+O(x^4),$$
$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+O(x^7).$$

这些均为 $x\to 0$ 的局部式；一般实指数的第二式在零附近取 $1+x>0$。例如 $\alpha=1/2$ 得平方根展开，$\alpha=-1$ 得 $1/(1+x)$ 的交替幂次。把自变量改成 u 时，必须同时检查 $u\to 0$ 与所需保留阶数。若 $u=x^2$，u 的三次就是 x 的六次，不能仍按三阶处理。

第七章 多元微分、梯度与总导数

7.1 偏导与可微

对 $U(x,y,z)$，偏导 U_x 固定其余变量，只改变 x。可微则要求总增量存在一个统一的一阶线性近似

$$\Delta U=U_x\Delta x+U_y\Delta y+U_z\Delta z+o(|\Delta r|).$$

仅有各偏导数存在并不自动保证可微；偏导数在邻域连续是常用充分条件。梯度把这些系数组成向量 $\nabla U=(U_x,U_y,U_z)$，不是把三个数直接相加。

沿单位方向 e 的方向导数在可微条件下为 $\nabla U\cdot e$。由点积不等式，它在梯度方向取得最大值 $|\nabla U|$，反方向取得最小值。等值面上的切向变化为零，因而梯度垂直于等值面；梯度为零处则不能据此确定一个唯一法方向。

例10：沿轨迹的变化率。 对 $U=x^2+2y^2+3z^2$，在 $(1,1,1)$ 处梯度为 $(2,4,6)$。若速度 $v=(5,0,0)$，链式法则给出 $dU/dt=\nabla U\cdot v=10$。若改为 $(0,5,0)$，结果为二十。梯度相同，实际变化率仍随运动方向而变。

7.2 显含时间与沿路径变化

若 $U=U(r,t)$ 还显含时间，则

$$\frac{dU}{dt}=\frac{\partial U}{\partial t}+\nabla U\cdot \dot r.$$

第一项是在固定位置观察外场随时间改变；第二项是因位置移动而采样到不同数值。例如 $U(x,t)=tx^2$，取轨迹 $x=t$，直接代入得 $U=t^3$，导数为 $3t^2$。按链式法则，$U_t=x^2=t^2$，

$U_x\dot{x}=2tx\cdot 1=2t^2$，相加一致。只算偏导会遗漏路径运动，直接把所有偏导相加则遗漏各变量自身的变化率。

第八章　一阶微分方程

8.1　可分离方程与初值

微分方程的未知量是函数。方程的阶数由最高阶导数决定，初始条件给出函数或导数在某点的值。对于 $y'=g(t)h(y)$，在 $h(y)\neq 0$ 的区间可以分离变量，积分得 $\int dy/h(y)=\int g(t)dt+C$。但若先除以 $h(y)$，必须另行检查 $h(y)=0$ 的平衡解，否则会漏解。

例如 $y'=y$ 先在非零解上积分得 $\ln|y|=t+C$，整理为 $y=Ke^{t}$。补入 $K=0$ 才包括零解。给定 $y(0)=3$，选得 $K=3$。初值选择的是函数族中的一条曲线，不能省去常数而称得到全部解。

8.2　线性方程的积分因子

对 $y'+a(t)y=b(t)$，在系数连续的区间取

$$\mu(t)=e^{\int a(t)dt}.$$

因为 $\mu'=a\mu$，方程乘以 μ 后左侧成为 $(\mu y)'$，从而

$$y=\frac{\int \mu b\,dt+C}{\mu}.$$

更适合初值的写法为

$$y(t)=e^{-\int_{t_0}^{t}a(s)ds}\left[y_0+\int_{t_0}^{t}e^{\int_{t_0}^{\tau}a(s)ds}b(\tau)d\tau\right].$$

例11：含非恒定输入的初值问题。 解 $y'+2y=4t$、$y(0)=1$。取特解 $y_p=At+B$，代入得 $A+2At+2B=4t$，比较系数得 $A=2,B=-1$。齐次解为 Ce^{-2t}，故 $y=2t-1+Ce^{-2t}$，由初值得 $C=2$。最终 $y=2t-1+2e^{-2t}$。求导代回可得左侧恰为 $4t$，且零时刻为一，两个条件都得到验证。

8.3　RC 电路的暂态与稳态

串联 RC 电路中，电荷 q 满足 $Rq'+q/C=E(t)$，其中电流是 q'。设 $R,C>0$，令 $a=1/(RC)$，电源为 $E_0\sin\omega t$，则

$$q'+aq=b\sin\omega t,\qquad b=E_0/R.$$

设 $q_p=A\sin\omega t+B\cos\omega t$。代入并比较系数，得 $aA-\omega B=b$、$\omega A+aB=0$，因此

$$q_p=\frac{b}{a^2+\omega^2}(a\sin\omega t-\omega\cos\omega t),\quad q=Ke^{-at}+q_p.$$

若 $q(0)=q_0$，则 $K=q_0+b\omega/(a^2+\omega^2)$。指数项随时间衰减，是初始状态影响；周期项是持续输入留下的响应。任意两个非齐次解之差满足齐次方程，才保证“特解加齐次通解”的完整性；这依赖线性，不能推广到一般非线性方程。

第九章　二阶线性方程与小振动

对常系数齐次方程 $y''+py'+qy=0$，代入 e^{rt} 得特征方程 $r^2+pr+q=0$。两异实根时解为两个指数之和；重根时第二个独立解是 te^{rt}；共轭根 $\alpha\pm i\beta$ 时实解为 $e^{\alpha t}(A\cos\beta t+B\sin\beta t)$。二阶方程通常需两个独立初始条件。

例12：阻尼振动的初始条件。 解 $y''+2y'+5y=0$、$y(0)=1$、$y'(0)=0$。特征根为 $-1\pm 2i$，故 $y=e^{-t}(A\cos 2t+B\sin 2t)$。初值得 $A=1$；导数零时为 $-A+2B$，故 $B=1/2$。于是 $y=e^{-t}(\cos 2t+\tfrac{1}{2}\sin 2t)$。指数包络下降，振荡频率为二，不能把无阻尼频率 $\sqrt{5}$ 直接当作实际阻尼振荡频率。

势能平衡点附近也产生这类方程。若 $U'(x_0)=0$、$U''(x_0)>0$，令 $\xi=x-x_0$，泰勒展开给出 $U\approx U(x_0)+U''(x_0)\xi^2/2$。由 $m\xi''=-U'$ 得 $\xi''+\omega_0^2\xi=0$，其中 $\omega_0^2=U''(x_0)/m$。例如 $U=kx^2/2$，便得到 $\omega_0=\sqrt{k/m}$。若二阶导数为零，二阶近似失去判别能力：x^4 在零稳定取最小值，$-x^4$ 在零取最大值，不能用同一个“零”结论覆盖二者。

第十章　变分与欧拉–拉格朗日方程

10.1　从变量变化到函数变化

泛函把一条函数曲线映成一个数，例如

$$J[y]=\int_{t_1}^{t_2}F(t,y,y')\,dt.$$

比较附近曲线 $y_\varepsilon=y+\varepsilon\eta$，固定区间上定义一阶变分为 $dJ[y_\varepsilon]/d\varepsilon$ 在零处的值。对足够光滑函数，展开并交换求导与积分可得

$$\delta J=\int_{t_1}^{t_2}(F_y\eta+F_{y'}\eta')\,dt=[F_{y'}\eta]_{t_1}^{t_2}+\int_{t_1}^{t_2}\left(F_y-\frac{d}{dt}F_{y'}\right)\eta\,dt.$$

分部积分的目的是把 η' 变成 η，让任意内部变化的系数能够单独判定。固定端点要求 $\eta(t_1)=\eta(t_2)=0$，于是驻值曲线满足

$$\frac{d}{dt}F_{y'}-F_y=0.$$

10.2 端点条件与驻值的含义

若时间端点固定，但末端函数值自由，则 $\eta(t_2)$ 可以任意取，边界项要求 $F_{y'}(t_2)=0$。若端点时间也变化，必须连积分区间变化一起计算，不能继续沿用这个简式。对拉格朗日量 L，沿满足运动方程的曲线，移动端点的边界变分可写为 $[p\,\delta q - H\,\delta t]$，其中 $p=L_{\dot q}$、$H=p\dot q-L$。这里的 δq 是端点位置的总变化，必须与固定时刻曲线变化区分。

例13：完整比较驻值和最小值。 对 $J[y]=\frac12\int_0^1 (y')^2dt$，固定 $y(0)=0,y(1)=1$。有 $F_y=0,F_{y'}=y'$，故 $y''=0$，结合端点得 $y=t$。任取同端点的曲线 $y=t+\eta$，则

$$J[t+\eta]=\frac12\int_0^1(1+2\eta'+(\eta')^2)dt=\frac12+\frac12\int_0^1(\eta')^2dt\ge\frac12.$$

线性项为 $\eta(1)-\eta(0)=0$，所以该驻值确实是全局最小值。对于一般泛函，这一步非负性不一定存在，欧拉-拉格朗日方程只给必要条件。

在固定时间与固定配置端点的力学问题中，给 L 加一个全导数 $dG(q,t)/dt$，作用量只增加 G 的端点差，变分不变，运动方程也不变。若端点自由，端点差可能影响自然边界条件。因此“可以删全导数”有明确边界条件，不能理解为任何场合都可任意删项。

来源与范围

本册的实际课程依据为《求极限》《线代与微积分练习》《解释梯度概念》《正切半角公式》《翻译数学模型内容》以及变分、势能和电路相关可读会话。first CC 现有清单未提供独立的数学分析教材；费曼讲义和朗道力学在本册用于物理应用背景，不作为本册已通读数学原著的声明。另核对 OpenStax Calculus Volume 1 第一章的函数先修结构，以及5.1节从有限分割累加到面积近似的展开顺序（https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/1-introduction 与 https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/5-1-approximating-areas）。这里只借鉴教学顺序，正文和示例独立编写。本册的数学推导依照课程主题与连续的学科结构展开，完整性补充包括极限定义、导数应用、积分方法和常系数二阶方程。

俄语术语包括 предел（极限）、производная（导数）、интеграл（积分）、градиент（梯度）、дифференциальное уравнение（微分方程）。本册提供继续学习物理与控制所需的基础，未把多重积分、完整向量分析、偏微分方程或严格变分法伪装成已经覆盖的内容。